Chroma keying (*Hroma ki efekat)*

- **Chroma keying** je postupak mešanja dva video signala, pri kome se jednobojna pozadina u jednom video signalu (signal žive slike sa scene) zamenjuje nekim drugim video signalom.
- Tako se stvara utisak da se objekti iz prednjeg plana nalaze u sceni koju prikazuje slika nekog drugog izvora.
- Taj drugi video signal može da bude generisan u računaru ili sa nekog drugog izvora.To mogu da budu statične ili pokretne slike.
- Kao kriterijum za generisanje ki – signala u miksetu koristi se vrsta ili zasićenje boje **(talasna dužina)**
- Koristi se za: **vesti, vremensku prognozu, dečije programe, video klipove i specijalne efekte.**

Hroma-ki (Chroma-Key)

- Hroma-ki je po prirodi dvodimenzionalan i putem trika uvodi zamenu za scenografiju.
- Osnovu hroma-ki tehnike čine dva video signala: signal”žive slike” iz studija i signal ”scenografije” (uglavnom je to već gotov snimak recimo panorame grada, ali može biti i ”živi” snimak iz nekog drugog studija).
- Signal ”žive” slike se u literaturi naziva signal prednjeg plana (foreground video-FG),a signal pozadine tj. scenografije naziva se (background video-BG).
- Pozadina scene je isključivo jednobojna i uglavnom je plave boje ali može biti i zelena. Dva pomenuta video signala se u hroma-ki postupku medjusobno mešaju, pri čemu se jednobojna pozadina sa scene, koja se nalazi unutar signala prednjeg plana zamenjuje signalom pozadine.
- Prednji plan nesme da ima boju pozadine (plavu ili zelenu)

korišćenje boje

- za generisanje ki signala - koristi se **zasicena plava ili zelena** boja (ona je kriterijum za generisanje ki – signala).
- U principu može da se koristi svaka čista boja. Ove dve boje se najčešće koristi zato što ih ima najmanje na koži ljudskog lica, a i najmanje ih ima u prirodi.
- najčešće se koristi kod **analognih** kamera **plava** boja za pozadinu, a kod **digitalnih** **zelena** boja, jer se:
  - ne nalazi značajno na koži ljudskog lica,
  - retko se nalazi u prirodi.
  - refleksije svetla su manje od refleksije drugih boja.
- Kod **zelene** boje najveći problem je taj što mnogo više reflektuje svetlo pa se naročito na kosi voditelja to manifestuje kao vidljivi i neprirodni oreol.
- Ponekad se koristi i **pink boja** pozadine, npr. ako imamo automobil plave ili zelene boje, onda za pozadinu se koristi PINK boja.

Chroma keying (*Hroma ki efekat)*

vremenska prognoza-hroma-ki tehnologija

hroma-ki

primer

Hroma-ki (Chroma-Key)-prednosti i mane

- **Hroma ki** postupak daje zadovoljavajuće rezultate za statične scene (informativni program, panel razgovori, vremenska prognoza i sl.)
- **hroma ki** ne prati promene ugla snimanja, prelaz sa zuma na total, ili prelaz sa jedne kamere na drugu, pa se remeti realni odnos između učesnika i predmeta sa scenografijom i gubi se osećaj prostornosti odnosno dubine slike.
- Zbog ovoga je domet hroma ki efekta ograničen samo na statičan odnos prednjeg plana.
- pri snimanju scene sa dinamičkim pokretima učesnika, usled promene ugla snimanja, što je neminovno, gubi se prirodan odnos između učesnika i scenografije, pa se koristi **virtuelni studio**

Virtuelni studio

Šta je virtuelni studio?

- Virtuelna studija su nastali sa ciljem da eliminišu nedostatke hroma-ky efekta. Prva verzija 1994.
- statična pozadina se zamenjuje dinamičnom, kompjuterski generisanom 2D ili 3D pozadinom.
- Izlaz kamere prednjeg plana (Foreground) i kompjuterski generisana slika pozadine (Background) se dovode u **chroma-keyer** koji kombinuje dve slike.
- Svi pokreti FG kamere su detektovani, podaci pokreta se obrađuju i odvode u računar koji renderuje pozadinsku sliku, koja se pomera u skladu sa pomeranjem kamere. Ako se FG kamera pomera levo ili desno, pozadinska slika će se pomerati levo ili desno, a ako FG kamera uradi zoom out, računar koji generiše sliku pozadine, će izvesti isti efekat. Na ovaj način se kreira vizuelno koordinisana kombinacija FG i BG pokreta.

Virtuelni studio

- Većina opreme u sistemu za virtuelni studio je standardna oprema koju ima svaka tv stanica, ali postoje određeni softverski i hardverski dodaci koji su potrebni za pravilan rad sistema virtuelnog studija.

- Pošto je sve digitalno zahteva se da signal, koji se prima iz kamere, bude digitalan. U slučaju analognog studija, treba da se RGB signal konvertuje u SDI.

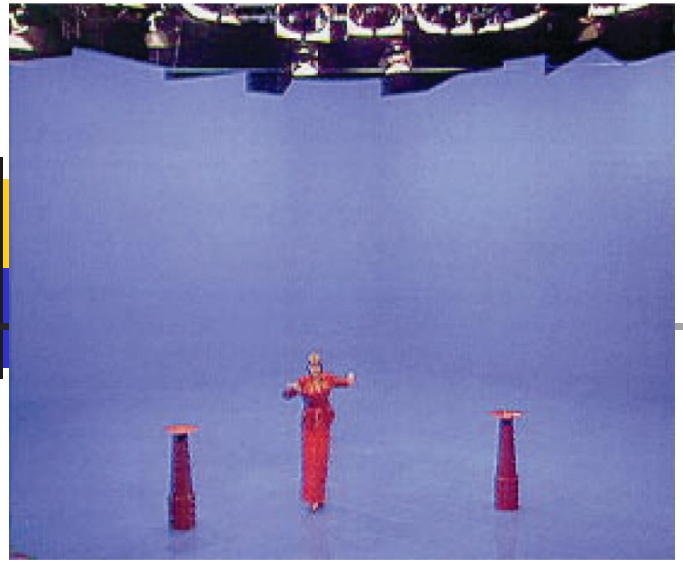
- Srce sistema je superkompjuter koji generiše pozadinu i renderuje promene u pozadini, u skladu sa pomeranjem kamere. Pokret kamere se **meri 60 puta u sekundi**. Ovo znači da računar mora proizvesti novu verziju pozadine u skladu se novom tačkom gledišta, svaki šesdeseti deo sekunde ako se kamera pomera.

Scena ispred i iza

- Kompjuterski generisana slika pozadine može uključivati elemente koji će se pojavljivati u kombinovanoj slici i ispred i iza izvođača.
- Svaki deo ili objekat kompjuterski generisanog okruženja se može definisati kao BG ili FG. U slučaju, kad se u centru kompjuterski generisanog okruženja nalazi stub definisan kao FG, on će sakriti izvođača kad god se on nađe iza stuba, na prirodan i uverljiv način na izlaznoj slici.
- **Definisanje samog stuba kao FG ili BG se može menjati za vreme programa da bi se omogućilo da se izvođač u jednom momentu pojavi ispred, a u drugom iza njega.**
- Virtuelno okruženje se kreira kao kompjuterska grafika koja može izgledati kao nešto iz realnog života, kao obična dnevna soba ili nešto izmišljeno, nestvarno i ograničeno jedino maštom kreatora.

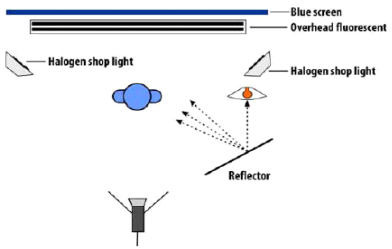
Tehnologija **virtuelnog studija**

- Tehnologija **virtuelnog studija** zasniva se na hroma ki postupku.
- Suštinu **virtuelnog studija** predstavlja proces uspostavljanja odnosa između položaja, odnosno vidnog ugla kamere u odnosu na grafički generisanu scenu.
- Scena u studiju treba da je na odgovarajući način uniformno obojena i osvetljena da bi osoba u kadru mogla što efikasnije (jednostavnije i kvalitetnije) da se elektronski (hroma ki postupkom) izdvoji od pozadine.
- Scena odnosno pod i zid se najčešće boje plavom ili zelenom bojom, pri čemu su prelazak sa zida na pod i bočne strane zida zaobljeni, da se nebi stvarale neželjene senke



Spojevi između poda i zidova, između pomoćnih zidova, prave se kao lukovi sa radijusom od jednog metra.

- Na taj način se izbegavaju tamne ivice u ćoškovima.
- Pozadinsko osvetljenje i glavno osvetljenje radi se iz nekoliko različitih pravaca da ne bi subjekti u virtuelnim studijima izgledali tamni i loše osvetljeni.
- rasveta treba da je ravnomerna i difuzna



- najveći problem je pravilna rasveta
- Ako je loše svetlo pojavljuju se senke, one mogu da utiču na to da se pojavi tamnija boja pozadine koja neće biti registrovana prilikom zamene pozadine.
- uz rasvetu se mogu kombinovati određeni filteri kako bi se dobili željeni efekti.
- Zidovi mogu da se boje zelenom ili plavom mat bojom koju za potrebe većine televizija proizvodi čuvena firma Rosco. Ona proizvodi još i trake za obležavanje pozicija repera i filtere rasvete. To je boja *green 5721.*
- Podloga treba da omogući ravnomerno svetlo. Sjajni materijali poput svile ili plastike će dati lošije rezultate zbog svoje osobine reflektovanja svetla. Zato se biraju matirane podloge, a dobar materijal je pamuk,
- Obično se za pod koristi gumeni linoleum cirada zelene boje, koju je potrebno dobro očistiti nikako glačati laganim prelaskom vlažne krpe jer se glačanjem dobija odsjaj.
- Upotrebom matirajućih sprejeva mogu da se zaštite neki delovi od refleksije, npr. Nakit.
- Pravilo je da se **nikada ne postavlja** cveće u studiu, jer će imati problema u njegovom izdvajanju iz Green Screen pozadine.

© E-SPACES.COM

Elektronski generisana scenografija koja predstavlja svemirski brod

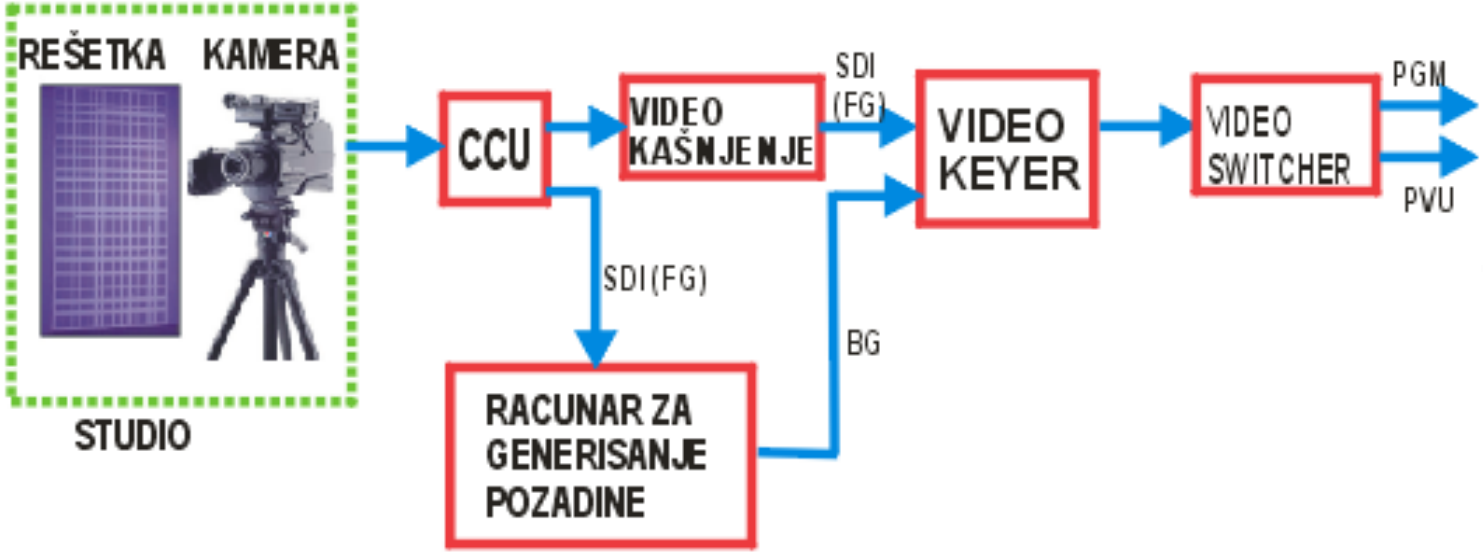
Virtuelni studio

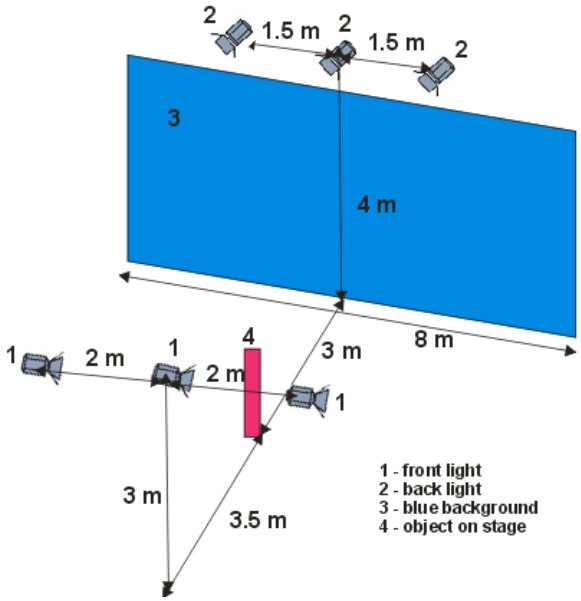
- Ono što je novo u odnosu na hroma ki efekat je virtuelni set (hardver + softver)
- **Virtuelni set** predstavlja spregu hardverske opreme i pratećeg softvera. **On u realnom vremenu određuje poziciju i orijentaciju kamere.**
- Na taj način se postiže virtuelno povećanje fizičkih dimenzija studija.
- Osnovna oprema virtuelnog televizijskog studija sastoji se od:

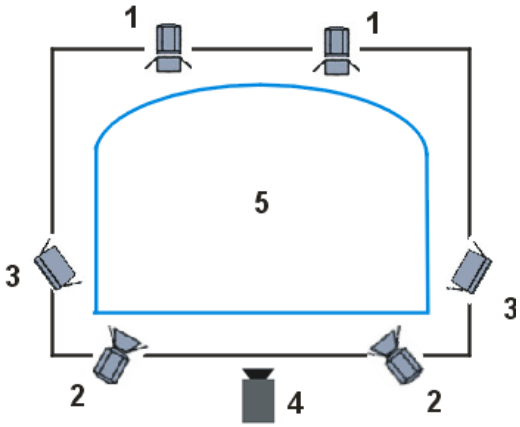
1. računara opšte namene, veoma brzog rada u obradi podataka i velikog kapaciteta za prijem i obradu podataka u realnom vremenu,
2. računara za pregled *(preview)* scenografije (generisane slike),
3. svičera/rutera *(switcher/router)*,
4. hroma kijera *(chroma keyer)* i video kijera *(video keyer)*.
5. Linija za kašnjenje (kasni 2-3 frejma)

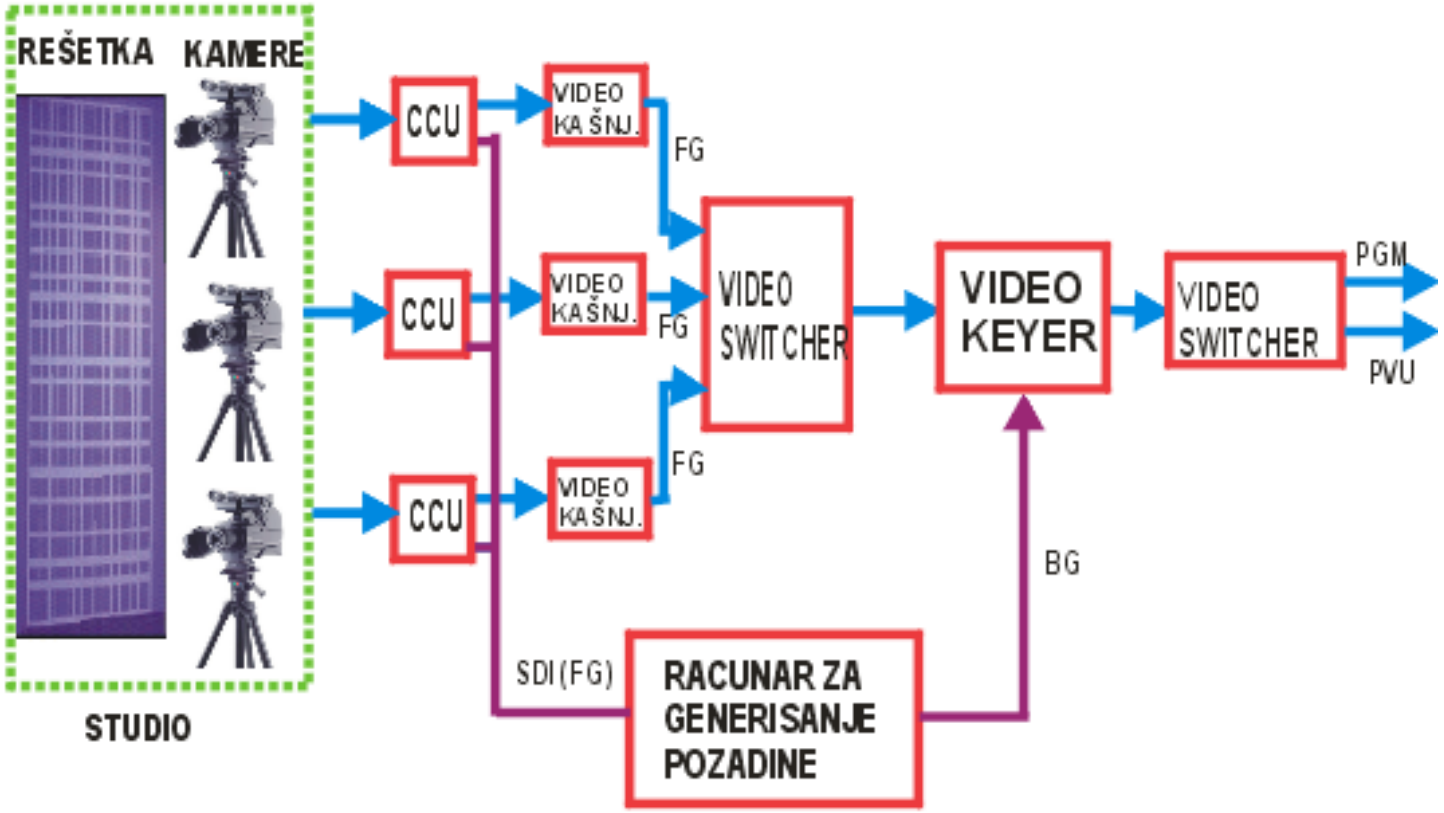
Virtuelni studio

- Srce sistema je računar velike procesorske snage i velikog kapaciteta memorije.
- Podaci o položaju kamere u toku snimanja omogućavaju računaru da obradom podataka izvrši korekciju položaja generisane grafike za scenografiju, čime se zadržava prirodnost i iluzija prostornosti.
- Studio u kojem se realizuje TV program virtuelnog studija uglavnom ima oblik slova L ili slova U, a najsavremeniji studiji su kružnog oblika.

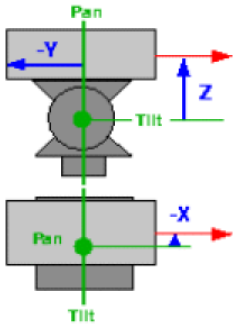

REŠETKA
KAMERA
STUDIO
CCU
VIDEO KAŠNJENJE
SDI (FG)
VIDEO KEYER
VIDEO SWITCHER
PGM
PVU
SDI(FG)
BG
RACUNAR ZA GENERISANJE POZADINE


2
1.5 m
2
1.5 m
2
3
4 m
8 m
1
2 m
1
2 m
4
3 m
1
3 m
3.5 m
1 - front light
2 - back light
3 - blue background
4 - object on stage


1
1
5
3
3
2
4
2
1 - back light
2 - main front light
3 - supplemenetary light
4 - camera
5 - stage


REŠETKA
KAMERE
STUDIO
CCU
CCU
CCU
VIDEO KAŠNJ.
VIDEO KAŠNJ.
VIDEO KAŠNJ.
FG
FG
FG
VIDEO SWITCHER
VIDEO KEYER
VIDEO SWITCHER
PGM
PVU
BG
SDI (FG)
RACUNAR ZA GENERISANJE POZADINE

određivanja položaja kamera



- Postoji više metoda za detektovanje i merenje sedam osnovnih pokreta koje svaka kamera može da napravi (**pan, tilt, pomeraj po x,y,z osi, zum i fokus**).
  - Pan- pomeranje kamere po horizontali
  - Tilt – pomeranje kamere po vertikali
  - Zum- povećava ili smanjuje stvarnu veličinu slike ili kadra.
- Ove metode se razlikuju od jednog do drugog proizvođača virtuelnih studija.
- Jedan metod je da se koristi kamera, montirana na pan i tilt glavama, koje su opremljene elektromehaničkim senzorima pokreta za svaku osu kretanja.
- Drugi metod je da se koristi fiksiran pattern nacrtan na plavoj pozadini u studiju. Specijalni sistem za prepoznavanje patterna računa svaki pokret napravljen kamerom, kroz promene patterna u izlaznom video signalu kamere.
- Dodatni sistem koristi niz infracrvenih emitera i senzora.

određivanja položaja kamera

- Preciznost, koju proizvođači navode, je pola piksela. To znači da će bilo kakvo pomeranje kamere imati uticaja na FG i BG, istovremeno.
- Zavisno od sistema, proces preračunavanja pozicije kamere traje oko 3 frejma.

određivanja položaja kamera

- **Osnovna podela virtuelnih** setova odnosi se na **način određivanja položaja kamera** u odnosu na generisanu scenografiju iz računara.
- Podela:
  - sistemi koje koriste:
    - senzorske glave za praćenje *(tracking head)* pokreta - **elektromehaničke pretvarače**
  - **Pomoćne sisteme koji koriste različite infrared metode za praćenje položaja kamere**
    - Pomoću infracrvenih kamera koje određuju položaj kamere
    - Pomoću markera za određivanje položaja kamere
    - Pomoću patern sistema - **(prepoznavanje rešetke)**
- Svaka metoda ima svoje prednosti i mane. Nijedna nije savršena, zato se kod sistema v. studija najviše klase koristi kombinacija dve metode.

ELEKTROMEHANIČKI SENZORI

Glava za praćenje *(tracking head)*

- Osnovni način za određivanje položaja kamere je primena posebne glave za praćenje *(tracking head)*, na koju se montira kamera.
- Na glavi se nalaze senzori za praćenje: pan, tilt, zoom, fokus pokreta kamere.
- Oni svaki delić pokreta prevode u električne impulse koji se sa RS232 ili 422 vodi u računar.
- Sistem nema ograničenja u pogledu visine ili dimenzija studija
- Svaka kamera koja se koristi mora da ima stativ i glavu za praćenje

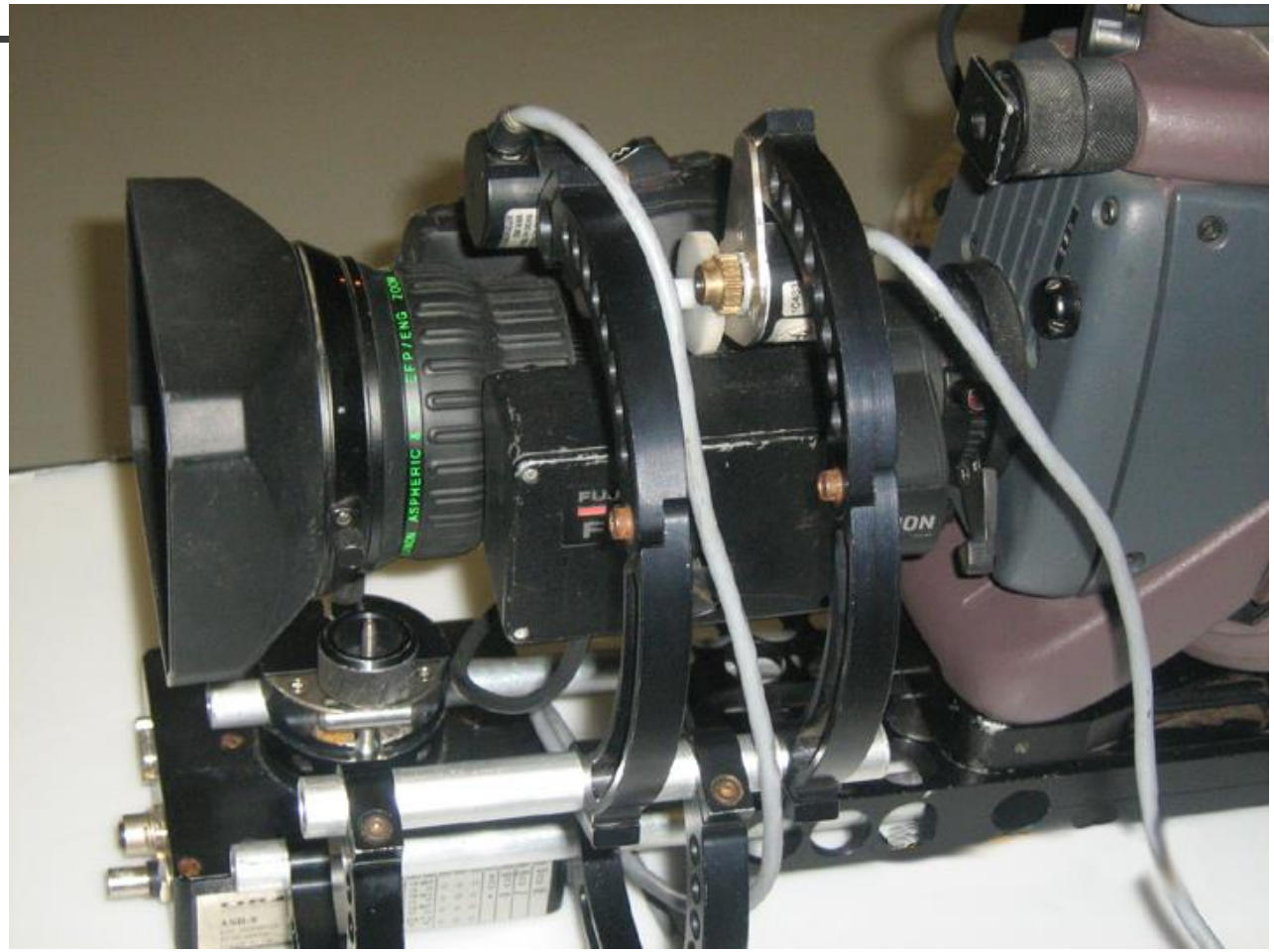
ELEKTROMEHANIČKI SENZORI

- Pre početka rada potrebno je izvršiti podešavanje nultog (početnog) položaja svake kamere u studijskom prostoru scene.

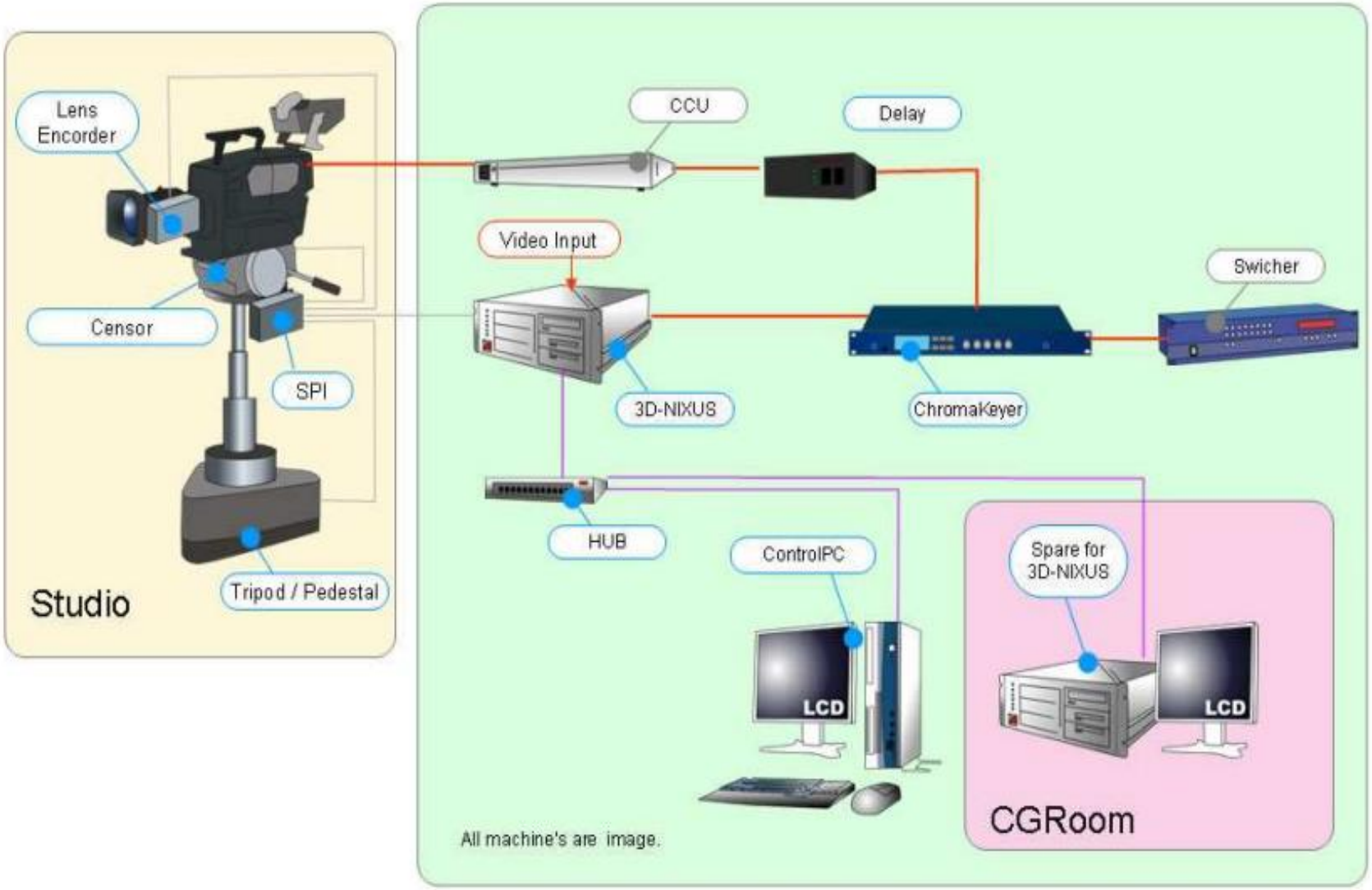
- Pre početka rada mora da se uradi: Kalibracija i setap procedura jer one omogućuju kvalitetno izračunavanje vrednosti merenja tokom procesa rada (zoom, fokus, pan, tilt …)

- Nedostatak ovog osnovnog virtuelnog seta je zahtev za primenu studijskih kamera sa stativom na koji se postavlja glava za praćenje i detekciju položaja kamere *(tracking head)*.

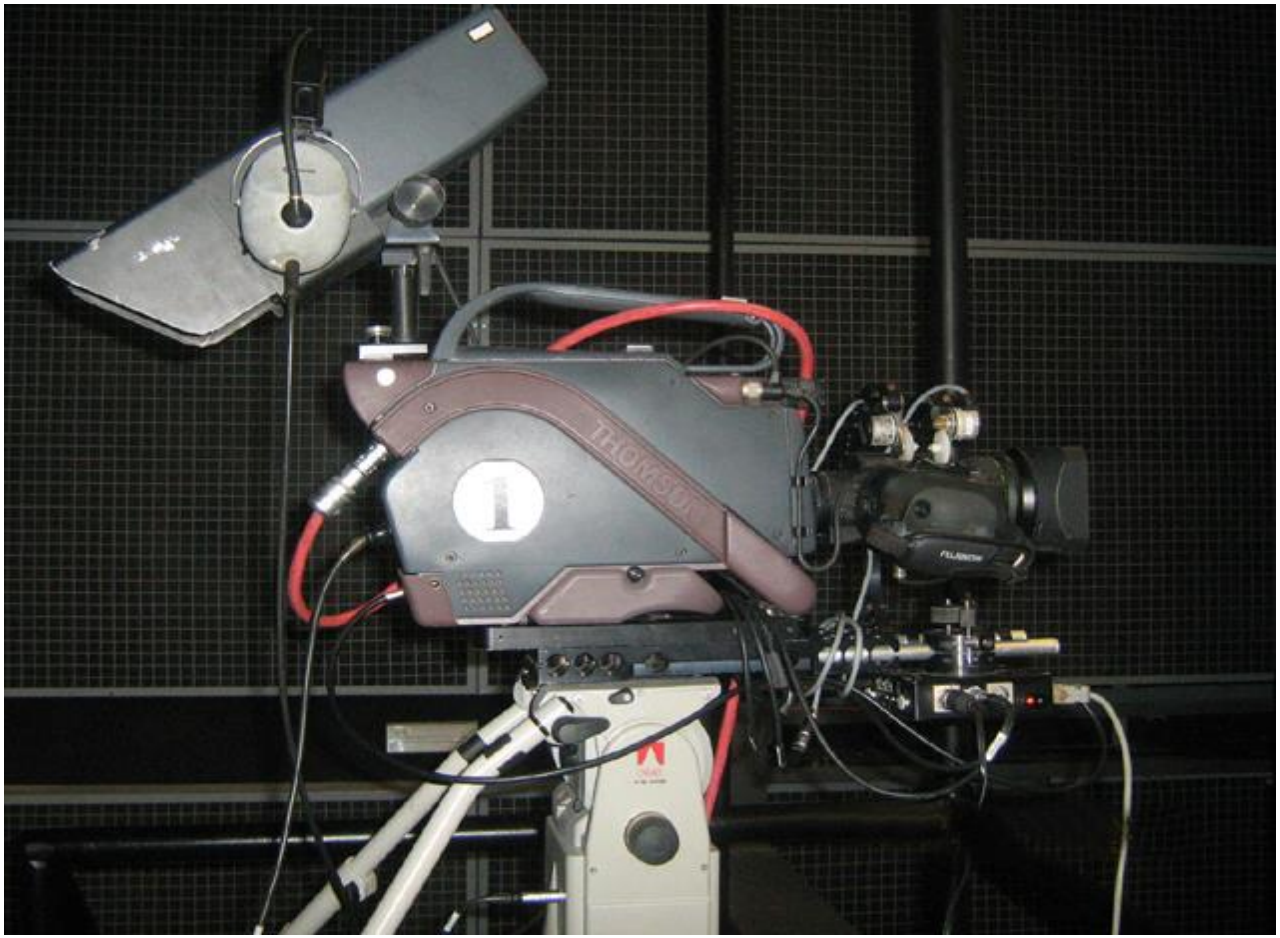
ELEKTROMEHANIČKI SENZORI



Optika kamere sa montiranim *tracking* senzorima


Lens Encorder
Censor
SPI
Tripod / Pedestal
Studio
CCU
Delay
Video Input
Swicher
3D-NIXUS
ChromaKeyer
HUB
ControlPC
LCD
Spare for 3D-NIXUS
LCD
CGRoom
All machine's are image.

ELEKTROMEHANIČKI SENZORI



Izgled kamere sa montiranim *tracking* sistemom

Pomoćni sistemi za praćenje položaja kamere – sa jednom pomoćnom kamerom i indikatorima na plafonu

- Ovaj sistem razvio je **BBC** pod nazvom **Free D**
- Mala (pomoćna) kamera se postavlja na glavu kamere u studiju
- Pomoćna kamera cilja plafon studija.
- Na plafonu je postavljen **niz indikatora od reflektivnog materijala**
- Pomoćna kamera u svakom trenutku mora videti bar **četiri** indikatora postavljena na plafonu. Što je veći studio, veći je i broj postavljenih indikatora na plafonu.
- Rastojanje između indikatora je **uobičajeno 1 metar** u svim pravcima.
- Postoje ograničenja i u dimenzijama i visini studija, koji se koristi.
- Ovaj sistem dozvoljava upotrebu različitih sistema za postavljanje kamere, a podržava i ručne kamere.

Pomoćni sistem koji koriste različite infrared metode za praćenje položaja kamere – sa jednom pomoćnom kamerom i indikatorima na plafonu

- Pomoćni sistem za praćenje pokreta kamere, uz upotrebu ovakvih indikatora dozvoljava pomeranje za 360 stepeni

Primer pomoćnih senzora za detektovanje pokreta kamere

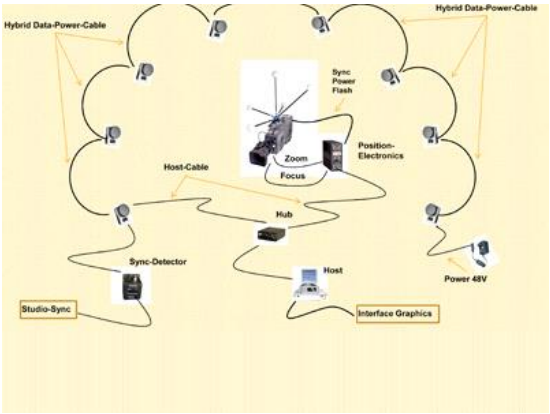
pomočni sistem za praćenje položaja kamere – na plafonu su infrared kamere, a na studijskoj kameri infrared emiteri

- Na vrh studijske kamere se postavljaju više (4) infrared emitera niskog inteziteta
- Na **plafon studija** se postavljaju **2- 4 infrared kamere**

- Svaki emiter mora da vidi najmanje 2 infrared kamere

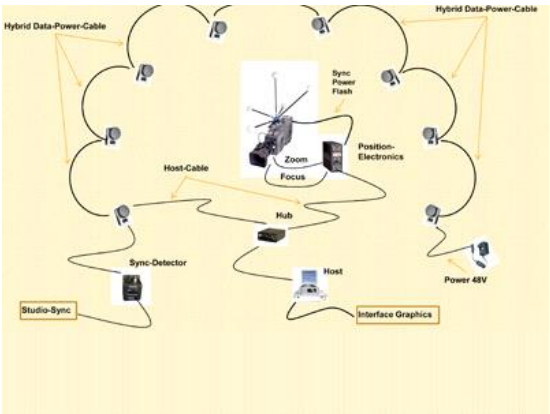
- Softver za obradu slike prepoznaje sliku iz izvora svetlosti u frejmu praćene kamere i računa njenu lokaciju u obliku koordinata frejma.
- Na taj način se vrši izračunavanje parametara praćenja kamere.
- Preko koordinata u svakom frejmu dolazi se do tačne pozicije praćene kamere.
- Prvo mora da se uradi početna kalibracija i podešavanje pozicija kamere
- Neograničen je pokret kamere u svim pravcima i može da se koristi van studija.

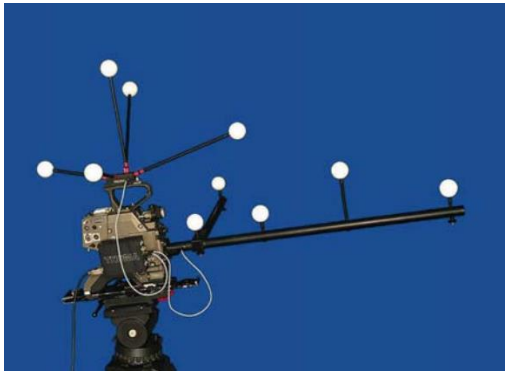
Primeri infrared (infracrvenih) senzora



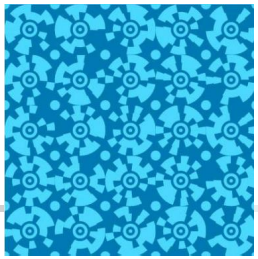
pomočni sistem za praćenje položaja kamere- infracrvene kamere su na plafonu, a na studijskim kamerama se nalaze infracrvene diode (druga varijanta)

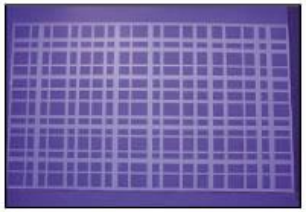
- Infracrvene kamere su smeštene na metalni ram (plafon) na kome se nalaze od **3 do 12 infra- crvene** nadzorne kamere
- Na objektivima kamere se nalaze **infracrvene diode** koje emituju **infra-crvenu svetlost** pa kamere (na plafonu) registruju odraze ove infra -crvene svetlosti sa kugli koje se nalaze na rogovima.
- Sa bar tri ove infra-crvene kamere koje posmatraju pet kugli na rogu, jedna može, za manje od jednog frejma (1/25 sekundi), da izračuna poziciju kamere i da pošalje ove podatke računaru koji proizvodi sliku digitalnog 3D modela.



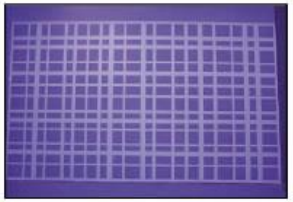


Patern sistemi (**prepoznavanje rešetke**) za praćenje pokreta kamere





- Najelegantniji sistem
- Na zidu studija se postavlja posebna mreža nacrtana na plavoj chroma-key pozadini, iza izvođača.
- Mreža je nacrtana u svetlijim nijansama plave boje koja se ne meša sa chroma-key obradom.
- Video signal se vodi od studijske kamere do specijalnog video procesora.
- Sofisticirani softver računa tačnu orijentaciju i lokaciju kamere uključujući i podešavanje zoom-a i fokusa.
- Svi potrebni podaci se uzimaju iz video signala proizvedenog studijskom kamerom.

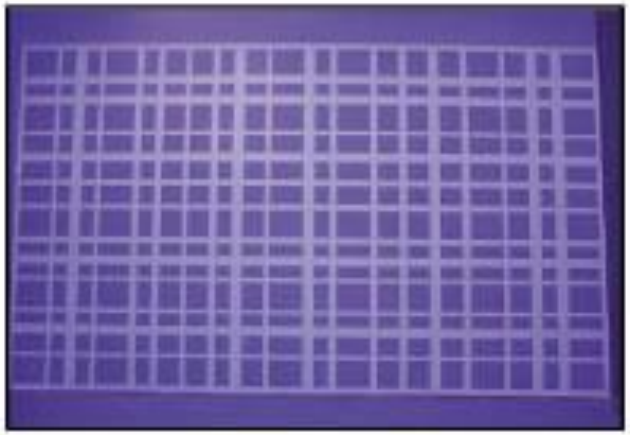


Patern sistemi za praćenje pokreta kamere

- Trenutno, prepoznavanje paterna je sporije od drugih metoda, u pogledu dobijanja informacija o praćenju kamere, oko 3 - 4 frejma.
- Razvijen je i brži sistem koji može da odradi posao za 1 frejm.
- Ovaj sistem dozvoljava upotrebu svih postolja kamere pa čak i ručne kamere.
- Osim mreže na zidu, ništa više nije dodano ili promenjeno u glavama kamere ili nekom drugom delu opreme za podešavanje kamere. Nema potrebe za elektromehaničkim senzorima na sočivima.
- Nedostaci sistema su što studijska kamera treba da vidi bar deo mreže celo vreme i što slika mreže treba da bude fokusirana.

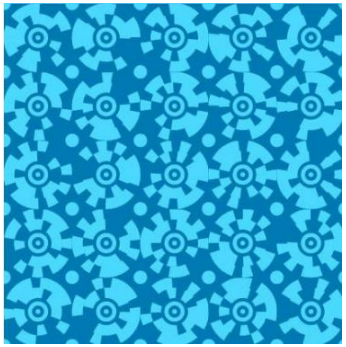
Patern sistemi za praćenje pokreta kamere

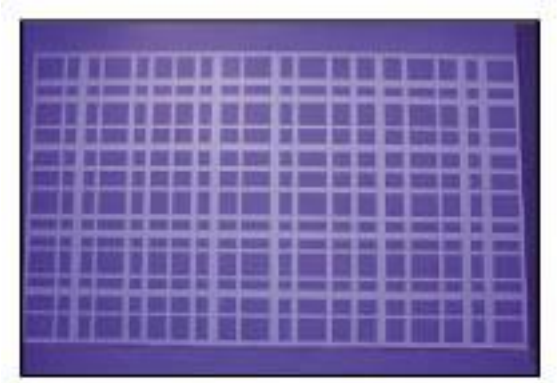
- Drugi problem je što izvođači ponekad mogu da zasene mrežu. Potreba za stalnim "gledanjem" mreže ograničava širinu oblasti koju kamera može pokriti.
- Da bi se ovaj problem rešio, ponekad se mreže lociraju na dva ili tri zida u studiju.
- Sistem se može koristiti van studija jednako dobro.

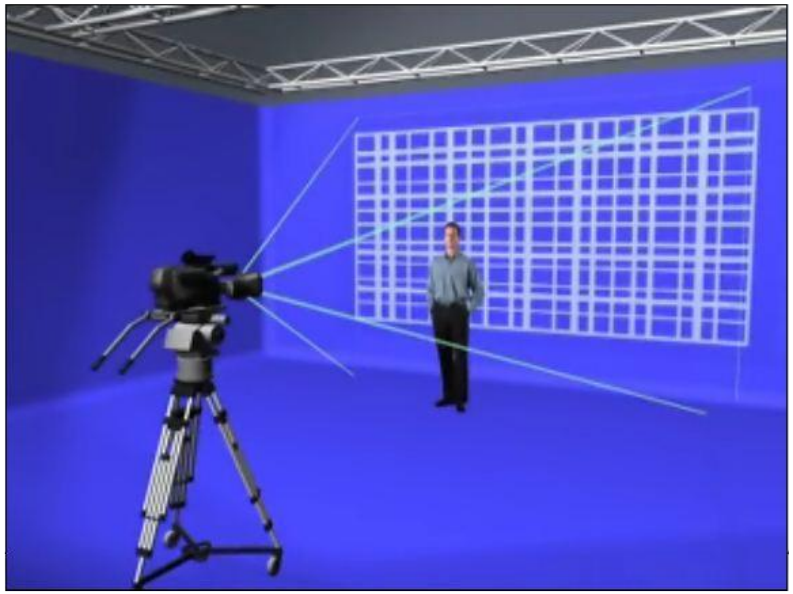


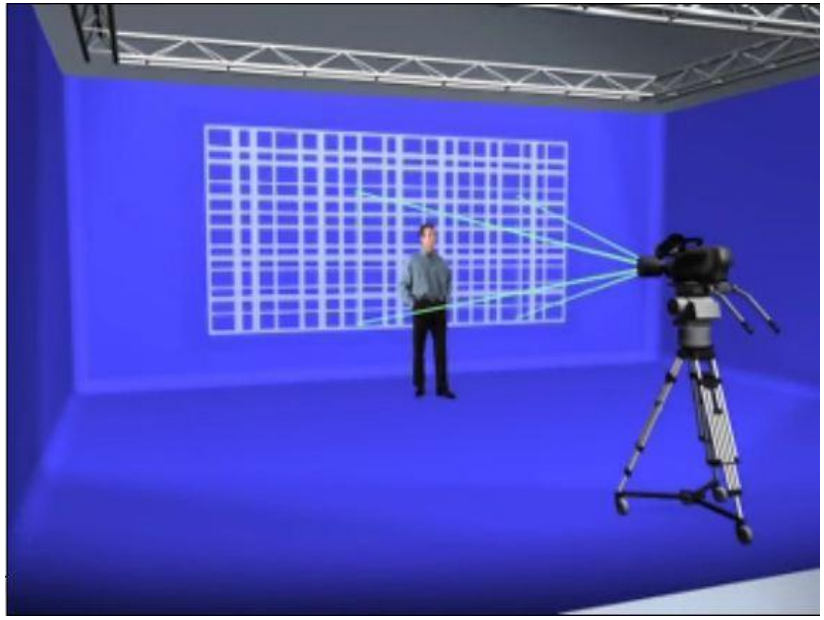
Patern sistemi za praćenje pokreta kamere

- Postoji i druga vrsta ovakvog sistema. Mala pomoćna kamera je postavljena na veliku studijsku kameru.
- mreža se može postaviti na zid studija iza kamera, na plafon ili bilo koje drugo mesto na koje imamo čist pogled.
- Pomoćna kamera je usmerena na mrežu i koristi se kao izvor informacija u sistemu za prepoznavanje paterna.
- Ovakav sklop se koristi kada su ispred kamera u studiju i zidova na kojim je mreža locirana postavljeni veliki objekti.
- Kalibracijske i setup procedure su veoma kratke i traju najviše nekoliko sekundi.







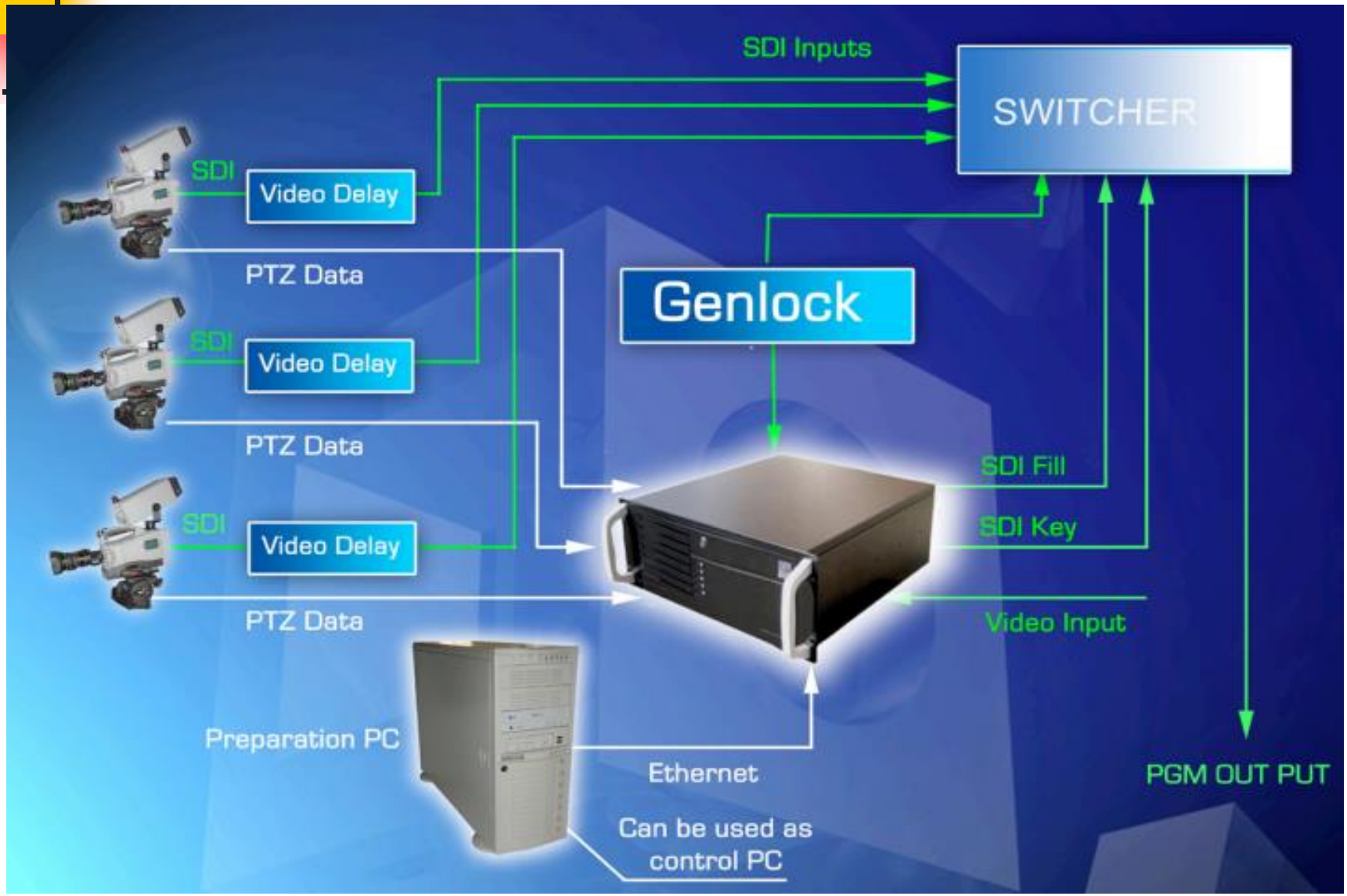


primer

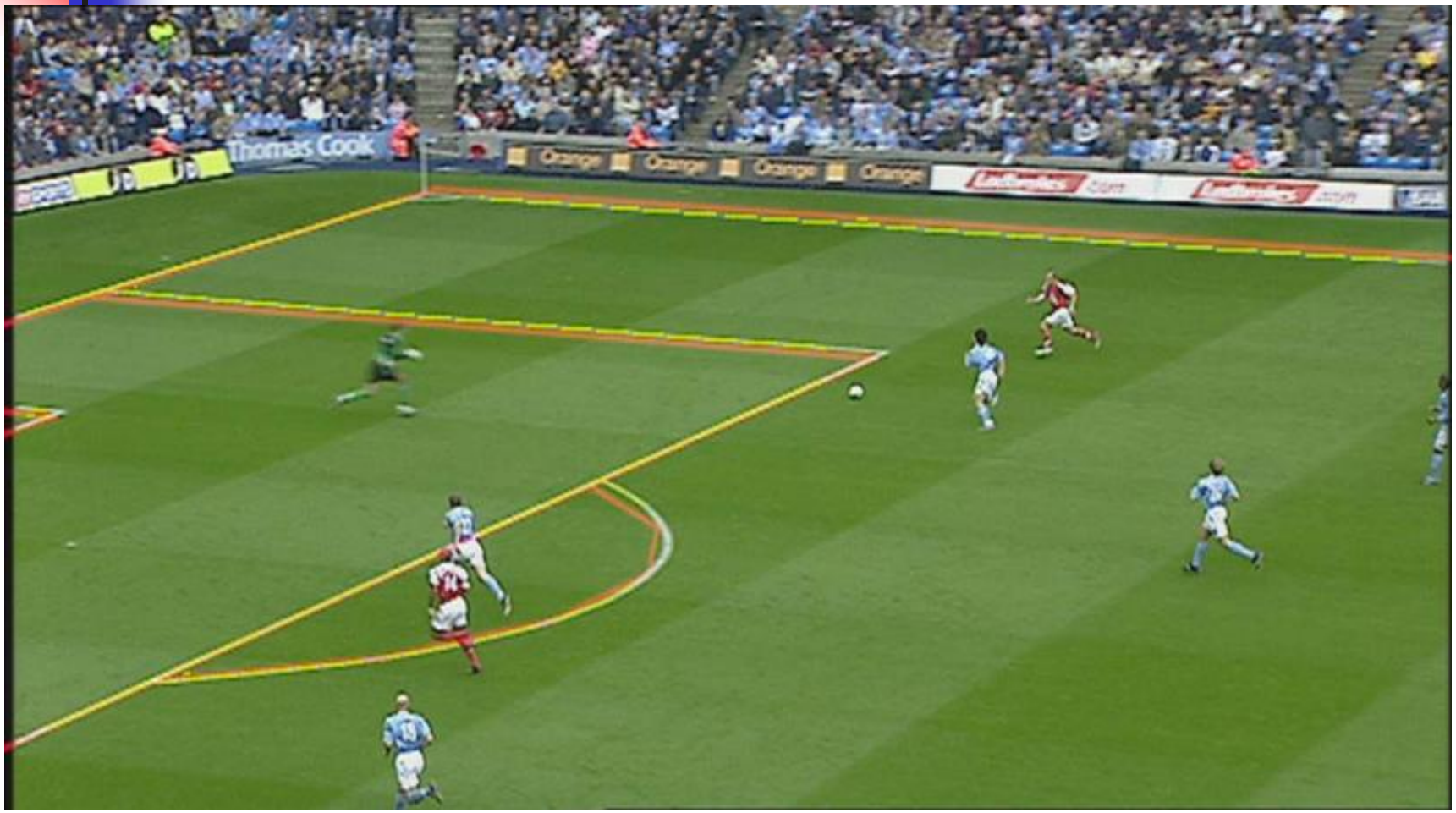
Uporedjivanje sistema za praćenje

- Najefikasniji je PATERN sistem.
- On se koristi za sisteme najniže klase, za studija sa relativno velikim brojem kamera i za veći broj studija koja koriste isti sistem za virtuelni set.
- Kako nijedan sistem nije savršen, kombinaciju se po dva sistema
- Sistem sa senzorskom glavoma koristi se skoro u svim sistemima, a radi preciznosti, koriste se kao nadogradnja njemu i pomoćni sistemi.
- Kod svih sistema potrebno je da pokret kamere bude **prilicno lagan i spor jer** ako je brz, računar neće stići da izrenderuje odnosno generiše scenu u potpunosti i javice se izobličenja i rupe u prostoru tačnije **pogubiće** se sistem gde je kamera u prostoru.

blok šema virtuelnog studija sa više kamera



Sabiranje - realno+virtuelno



Prikaz modela polja za fudbal projektovano na stadion Marakana

Virtuelni prikaz grbova fudbalskih timova na terenu

Projektovanje virtuelnih zastava u vodi primenjenih u plivanju